

ANÁLISE COMBINATÓRIA



DIRETO DO CONCURSO

1. (2019/QUADRIX/CRA-PA/TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO) Um anagrama é uma permutação das letras de uma palavra. Por exemplo, ERVIV é um anagrama da palavra VIVER. Com relação aos anagramas dessa palavra, julgue o item.
- Existem mais de 20 anagramas da palavra VIVER em que as vogais estão juntas.



COMENTÁRIO

$$\text{VIVER} = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$$

Vogais: I e E, imagina-se que há apenas uma letra.

Há duas letras V que são repetidas:

$$24/2 = 12$$

IE pode ser IE ou EI, portanto $12 \cdot 2 = 24$:

$$\text{V I V E R} = \frac{4}{1} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{1} \cdot \frac{1}{1} = \frac{24}{2} = 12 \cdot 2 = 24$$



5m

2. (2019/QUADRIX/CRA-PA/TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO) Um anagrama é uma permutação das letras de uma palavra. Por exemplo, ERVIV é um anagrama da palavra VIVER. Com relação aos anagramas dessa palavra, julgue o item.
- Existem mais de 20 anagramas da palavra VIVER que começam com vogal e terminam com consoante.



COMENTÁRIO

Restrições: começar com vogal e terminar com consoante.

Vogais: I e E.

“V” = 2 {I ou E}

“C” = 3 {V, V, R}

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

2 letras V = 2.1

$$\frac{2}{\text{"V"}} \cdot \frac{3}{\text{"V"}} \cdot \frac{2}{2} \cdot \frac{4}{4} \cdot \frac{3}{\text{"C"}} = 18$$



{I ou E} {V,V,R}

3. (2019/QUADRIX/CRA-PA/TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO) Um anagrama é uma permutação das letras de uma palavra. Por exemplo, ERVIV é um anagrama da palavra VIVER. Com relação aos anagramas dessa palavra, julgue o item.
- Existem mais de 20 anagramas da palavra VIVER em que as duas letras V estão juntas.

COMENTÁRIO

$$\text{VIVER} = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$$

(VV) – considera-se um símbolo a mais, é como se fosse uma outra letra. Só há divisão se forem trocadas coisas diferentes de posição.



4. (2019/QUADRIX/CRA-PA/TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO) Um anagrama é uma permutação das letras de uma palavra. Por exemplo, ERVIV é um anagrama da palavra VIVER. Com relação aos anagramas dessa palavra, julgue o item.
- Existem 5! anagramas da palavra VIVER.

COMENTÁRIO

$$\text{VIVER} = 5.4.3.2.1$$

Existem letras repetidas que serão trocadas de posição em algum momento (2 letras V = 2x1)

$$\frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{2 \cdot 1} = \frac{5!}{2!}$$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

5. (2019/FEPESE/PREFEITURA DE BOMBINHAS-SC/ARQUITETO) Quantos são os anagramas (diferentes posições das letras de uma palavra) da palavra "BOMBA" em que a letra B aparece no extremo esquerdo?
- a. 48
 - b. 24
 - c. 12
 - d. 6
 - e. 4

COMENTÁRIO

BOMBA

"B" = 2

2.4.3.2.1

Existem duas letras repetidas "B", que podem aparecer em qualquer posição (2.1).

$$\frac{2}{\text{"B"}} \cdot \frac{4}{2-1} \cdot \frac{3}{2-1} \cdot \frac{2}{2-1} \cdot \frac{1}{2-1} = \underline{24}$$



20m

6. (2020/QUADRIX/PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA/ANALISTA ADMINISTRATIVO/ADMINISTRAÇÃO) Com relação à palavra MAGALI, julgue o item.
Existem 720 anagramas.

COMENTÁRIO

MAGALI = 6.5.4.3.2.1

Existem duas letras repetidas "A", que podem aparecer em qualquer posição (2.1).

$$\frac{6}{\text{"A"}} \cdot \frac{5}{2-1} \cdot \frac{4}{2-1} \cdot \frac{3}{2-1} \cdot \frac{2}{2-1} \cdot \frac{1}{2-1} = \underline{360}$$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

7. (2020/QUADRIX/PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA/ANALISTA ADMINISTRATIVO/ADMINISTRAÇÃO) Com relação à palavra MAGALI, julgue o item.
As vogais e as consoantes estão alternadas em 36 anagramas.

COMENTÁRIO

MAGALI = V.C.V.C.V.C

$$\frac{3}{V} \cdot \frac{3}{C} \cdot \frac{2}{V} \cdot \frac{2}{C} \cdot \frac{1}{V} \cdot \frac{1}{C} = \frac{36}{2 \cdot 1} = \frac{36}{2} = 18$$

Existem duas letras repetidas "A", trocando de posição. Logo:

$$36/(2 \cdot 1) = 18$$

C = 18 situações

I – = 18 situações

C + V = 36 situações

(Pode ser em qualquer ordem)

8. (2020/QUADRIX/PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA/ANALISTA ADMINISTRATIVO/ADMINISTRAÇÃO) Com relação à palavra MAGALI, julgue o item.
20% dos anagramas têm as vogais juntas.



COMENTÁRIO

MAGALI = 6 · 5 · 4 · 3 · 2 · 1

Existem duas letras repetidas "A", trocando de posição.

$$6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3/(2 \cdot 1) \cdot 2 \cdot 1 = 360$$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Vogais juntas:

MAGALI (AAI – apenas um símbolo, uma letra)

Quatro símbolos distintos, por isso não haverá divisão.

$$4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$$

$$\{AAI\} = 3 \cdot 2 / (2 \cdot 1) \cdot 1 = 3 \text{ ordens}$$

$\{AAI\}$; $\{AIA\}$ e $\{IAA\}$

$$24 \cdot 3 = 72 \text{ anagramas}$$

O total de anagramas com a palavra MAGALI é 360; desses 72 têm as vogais juntas. Logo:
 $72/360 = 0,2$



Ou por regra de três:

$$360 \text{ --- } 100\%$$

$$72 \text{ --- } x$$

$$360x = 720$$

$$x = 20\% = 0,2. \quad 100 = 20\%$$



Exemplo: com a palavra “PROVAVELMENTE” são realizados “n” anagramas, quantos deles são idênticos, considerando todas as possíveis permutações da palavra “PROVAVELMENTE”?

Em um universo de anagramas é necessário saber quais deles se repetem.

$$\frac{13 \cdot 12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{3 \cdot 2 \cdot 1 \quad 2 \cdot 1} =$$

Há repetições:

$$(3x \text{ a palavra E}) - 3 \cdot 2 \cdot 1$$

$$(2x \text{ a palavra V}) - 2 \cdot 1$$



- Se aumenta multiplicando, diminui dividindo.

Os anagramas que se repetem são o próprio denominador.

$$\frac{13 \cdot 12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{\underbrace{3 \cdot 2 \cdot 1 \quad 2 \cdot 1}_{12}} =$$

Quantos anagramas são idênticos? 12.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Com a palavra ANA:

3.2.1

$$\{AA\} = 2.1$$

$$3 \cdot 2 / (2 \cdot 1) \cdot 1 = 3$$

Quantas vezes aparece a palavra ANA? 2 vezes (ANA; AAN; AAN; ANA; NAA; NAA)

$$3 \cdot 2 \cdot 1 = 6 \text{ anagramas}$$

Quantos anagramas sem repetições? $3 \cdot 2 / (2 \cdot 1) \cdot 1 = 3$ anagramas.

$$\text{ANA} = \frac{3 \cdot 2 \cdot 1}{2 \cdot 1} = \frac{6}{2} = \frac{3}{1}$$



ANA	ANA
AAN	NAA
AAN	NAA

Assim, o denominador irá determinar quantas vezes aparecem cada uma das possíveis repetições.

GABARITO

1. C
2. E
3. C
4. E
5. b
6. E
7. C
8. C

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves De Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.